

سیستم برق BMW 3-Series – راهنمای کامل شارژ، استارت و ماژول‌ها

شناسه فایل: P5-BMW-3SR-ELE | مسیر: vehicles/bmw/3-series/electrical/ | وضعیت: needs-review | وابسته به: SK-07، SK-08، SK-19، SK-20، SK-29

مقدمه

برق 3-Series با معماری ماژولار بی‌ام‌و، حساسیت بالایی به باتری، ارت‌ها و ماژول‌های بدنه دارد؛ قاعده طلایی حاکم: تغذیه ← ارت ← شبکه، قبل از هر تعویض ماژول (SK-20/29/30).

نیازمند راستی‌آزمایی: معماری ماژول هر نسل، نقشه فیوز/رله، محل/نوع باتری (AGM) و رویه ثبت باتری، دینام/استارت، ایموبلایزر و کدگذاری، منطق فن.

شکایت‌های مرسوم

شکایت	مسیر
باتری خواب	مصرف پنهان (SK-07) + نصب‌های aftermarket
چراغ باتری متناوب	مدار تحریک و اتصالات – پیش از دینام
استارت کلیک/کند	باتری (نوع/محل صحیح)/اتصالات/استارت (SK-08)
چرخش سالم بدون روشن شدن	SK-19: میل‌لنگ ← جرقه ← سوخت
چند چراغ/تجهیز هم‌زمان	ماژول بدنه یا تغذیه/ارت مشترک (SK-29)
کدهای U	شکست ارتباط – تغذیه/ارت ماژول قبل از تعویض (SK-20)

تجربه عملی مرسوم

- در سیستم مدیریت انرژی بی‌ام‌و، باتری تازه باید **ثبت/کدگذاری** شود – تعویض بدون ثبت، عمر و شارژینگ را خراب می‌کند (رویه: نیازمند راستی‌آزمایی).
- ماژول‌های بدنه در ناوگان پراکند مظنون علائم زنجیره‌ای‌اند – تغذیه/ارت قبل از تعویض.
- پیش از قطع باتری، تجهیزات نیازمند یادگیری/کدگذاری ثبت شود.

هشدارهای ایمنی

منفی باتری پیش از کار مداری؛ مدار کیسه هوا فقط آموزش‌دیده؛ تعویض ماژول بدون کدگذاری ممنوع.

سوالات متداول

بعد از چند روز پارک خطاهای متنوع می‌دهد؛ چیست؟ باتری یا مصرف پنهان – تست SK-07 با احترام به زمان خواب ماژول‌ها.
باتری تازه گذاشتم ولی شارژ عجیب است؛ خرابی؟ اول ثبت/کدگذاری باتری – سپس مدار شارژ (SK-07).

اتصال‌های داخلی

پایه: 29، 20، 19، 08، SK-07 | مرتبط: P5-BMW-3SR-CLG، P5-BMW-3SR-DIAG | هاب: vehicles/bmw/3-series/

فیلدهای باز

معماری ماژول، نقشه فیوز/رله، نوع/محل باتری و رویه ثبت، دینام/استارت، ایموبلایزر.